Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Операционные системы»

«Пользователи и права доступа в ОС Linux»

Выполнил: Очвада Адил Аса, 410561

Преподаватель: Шорохов Сергей Александрович

Санкт-Петербург
2026

1. Цель работы

Научиться создавать пользователей и управлять ими в операционной системе Linux, освоить назначение прав доступа к файлам и каталогам, а также основные команды для просмотра и завершения процессов.

2. Теоретическая часть

Пользователь – ключевое понятие системы доступа Linux. У каждого пользователя есть собственный домашний каталог, доступный ему и пользователю с расширенными правами (администратору, суперпользователю). Суперпользователь `root` имеет доступ ко всему, включая возможность необратимых действий, поэтому его права нужно использовать осторожно. Чтобы выполнить команду от имени `root`, перед ней добавляют `sudo` (superuser do).

При создании нового пользователя происходят три события: в файле `/etc/passwd` появляется запись с именем, UID и другими данными; создаётся домашний каталог с нужными правами; в домашний каталог копируются файлы инициализации оболочки. Для создания пользователя нужны права `root`: команды `adduser` (высокоуровневая) и `useradd`. Удаляет пользователя команда `userdel`. Пользователей объединяют в группы: группа создаётся командой `groupadd`, пользователь добавляется в неё командой `usermod -aG группа пользователь`, записи о группах хранятся в файле `/etc/group`. Сменить пользователя в терминале позволяет команда `su`, пароль меняется командой `passwd`.

В Unix-системах существует три вида доступа: **r** – чтение (чтение файла или просмотр содержимого каталога), **w** – запись (изменение файла или добавление файлов в каталог), **x** – исполнение (запуск программы или вход в каталог командой `cd`). Команда `ls -l` показывает права в виде строки `-rw-rw-r--`: первый символ – тип (`d` – каталог, `-` – файл), далее по три символа для владельца, группы и остальных пользователей (others). Права меняются командой `chmod` (например, `chmod u+x файл`, `chmod go-wx файл`), группа-владелец – командой `chgrp`, владелец – командой `chown`. Чтобы добраться до файла, другому пользователю нужно право **x** на все каталоги по пути от корня.

Список процессов выводит команда `ps` (ключи `-e`, `-u пользователь` и др.), дерево процессов – `pstree`. Программу можно запустить в фоновом режиме, добавив в конце символ `&`; `fg` и `bg` переводят процесс на передний план и в фон. Процесс завершает команда `kill`, а `killall` завершает процессы по имени или по пользователю.

3. Экспериментальная часть

3.1. Подготовка и запись терминала

Запись основного терминала включена командой `script -a l4_result`. При работе в нескольких вкладках (по одной на каждого пользователя) запись велась отдельно в файлы `l4_result_ochwada1`, `l4_result_ochwada2` и `l4_result_ochwada3`. В начале имя файла было введено с цифрой «1» вместо буквы «l», поэтому файл был переименован командой `mv`, а правильность имени проверена выводом кодов символов (`od -An -tx1`: первый символ `6c` – буква «l»).

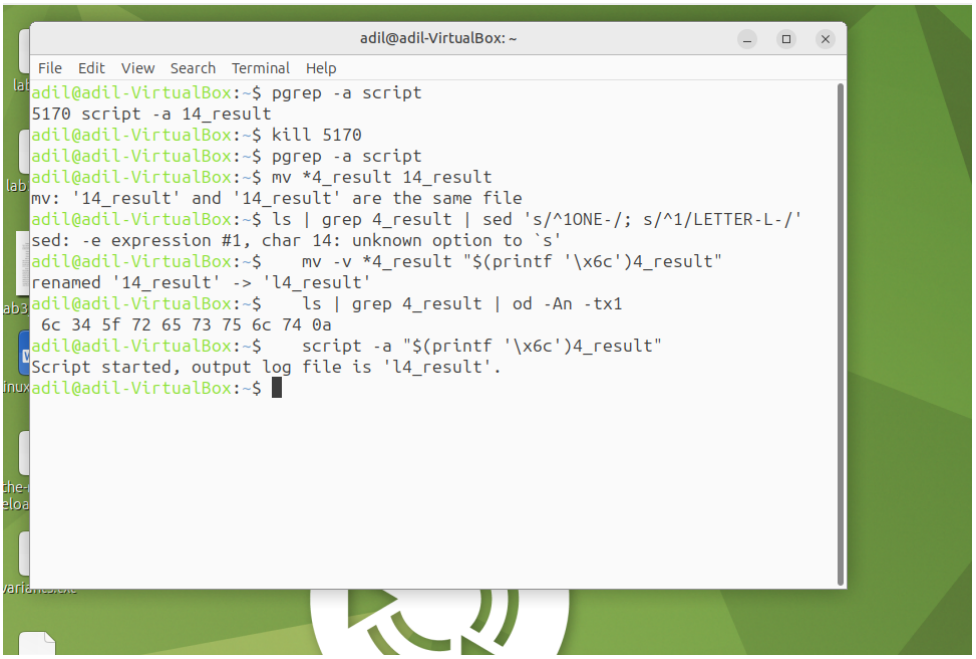


Рисунок 1 – Переименование файла записи и запуск `script -a l4_result`

3.2. Права root и файл /etc/passwd

Содержимое файла `/etc/passwd` выведено командой `sudo cat /etc/passwd` (рисунок 2). Файл читается и без `sudo`, но по заданию команда выполнена от имени суперпользователя; при этом система запросила пароль пользователя `adil`.

Каждая строка файла описывает одну учётную запись и состоит из семи полей, разделённых двоеточиями:

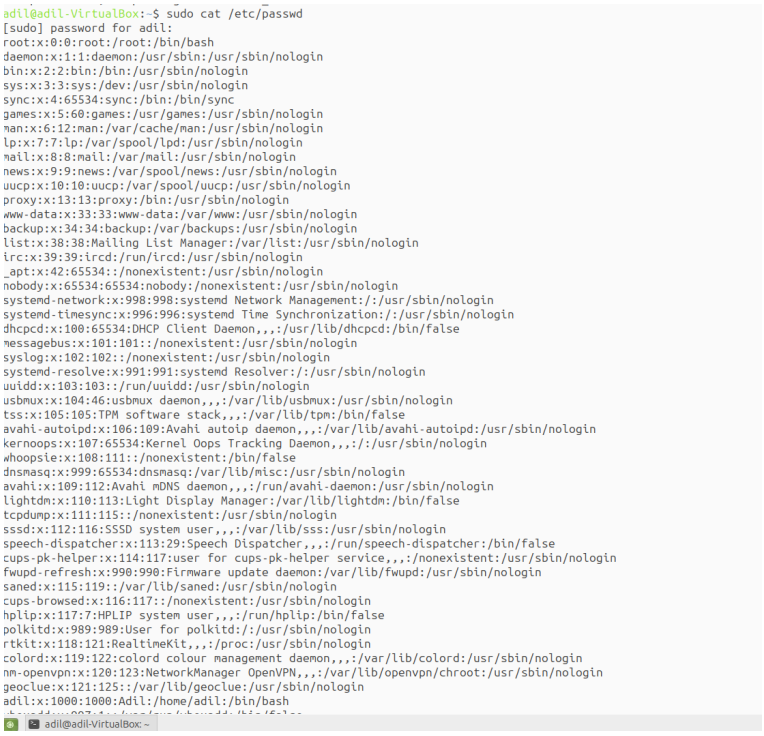


Рисунок 2 – Вывод команды `sudo cat /etc/passwd`

№	Поле	Пример
1	имя пользователя (логин)	`adil`
2	пароль: символ `x` означает, что хеш хранится в `/etc/shadow`	`x`
3	UID – идентификатор пользователя (0 – `root`, системные учётные записи – до 999, обычные – от 1000)	`1000`
4	GID – идентификатор основной группы	`1000`
5	комментарий (полное имя и т. п., может быть пустым)	`Adil`
6	домашний каталог	`/home/adil`
7	оболочка, запускаемая при входе	`/bin/bash`

Примеры строк из вывода:

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
adil:x:1000:1000:Adil:/home/adil:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

Первая строка описывает суперпользователя (UID 0), вторая – обычного пользователя, третья – системную учётную запись: оболочка

`nologin` (или `/bin/false`) запрещает вход в систему.

3.3. Создание пользователей

Командой `sudo adduser` созданы три обычных пользователя: `ochwada1`, `ochwada2` и `ochwada3`. Для каждого `adduser` выбрал UID/GID из диапазона от 1000 до 59999 (1001, 1002 и 1003), создал одноимённую группу, домашний каталог `/home/<имя>`, скопировал файлы из `/etc/skel`, запросил пароль и необязательные сведения (поле комментария) и добавил пользователя в группу `users` (рисунок 3). Личные данные (номера телефонов) на рисунках закрыты.

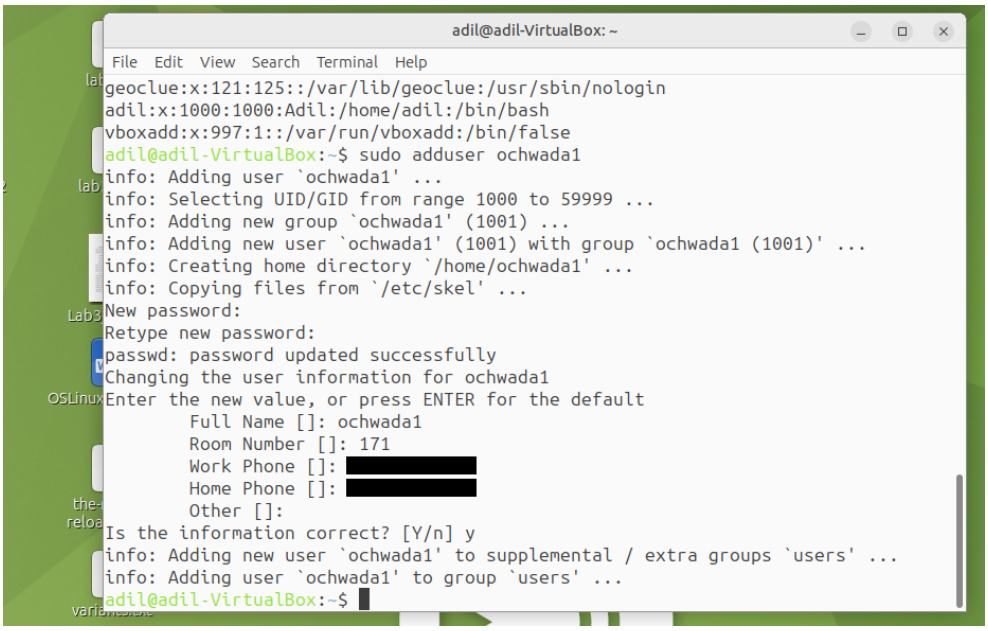


Рисунок 3 – Создание пользователя `ochwada1` командой `adduser`

Чтобы третий пользователь мог получать права `root`, он добавлен в группу `sudo` командой `sudo usermod -aG sudo ochwada3`. Новые записи в `/etc/passwd` показаны на рисунке 4: у пользователей UID 1001, 1002 и 1003, домашние каталоги в `/home` и оболочка `/bin/bash`.

3.4. Группа Students и root-права

Для каждого пользователя открыта отдельная вкладка терминала (Ctrl+Shift+T) со своей записью. В вкладке третьего пользователя выполнены `su - ochwada3` и `sudo su`; команда `whoami` вернула `root`. С правами `root` создана группа `Students` (`groupadd Students`) и в неё добавлены пользователи `ochwada1` и `ochwada2` (`usermod -aG Students ...`). Сначала по невнимательности был добавлен только `ochwada2`: `getent group Students` показал `Students:x:1004:ochwada2`, а `groups` для `ochwada1` – только `users`. После повторной команды для `ochwada1` оба пользователя оказались в группе (рисунок 5).

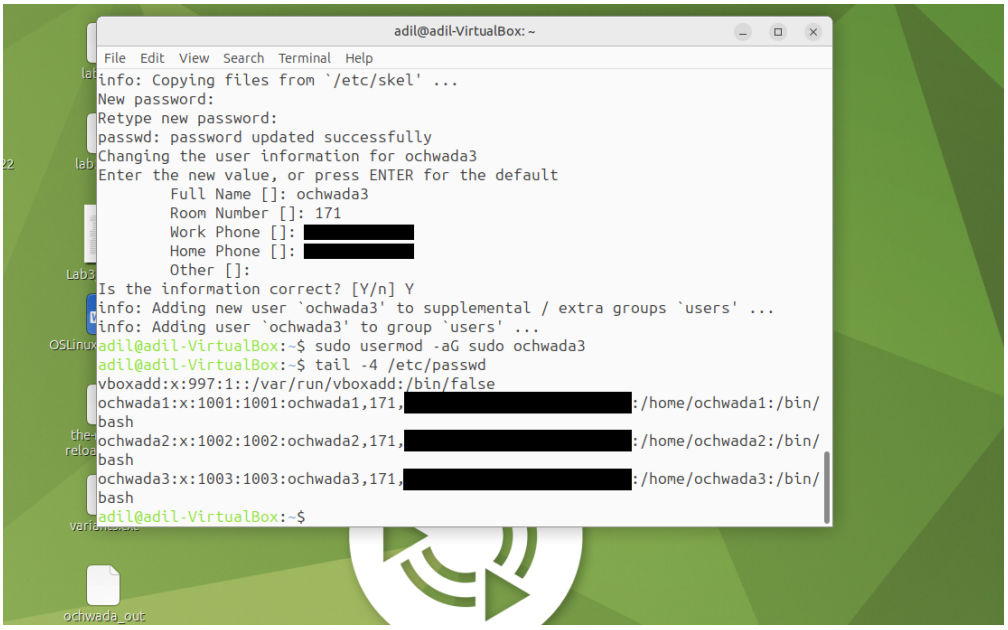


Рисунок 4 – Добавление `ochwada3` в группу `sudo` и новые записи в `/etc/passwd`

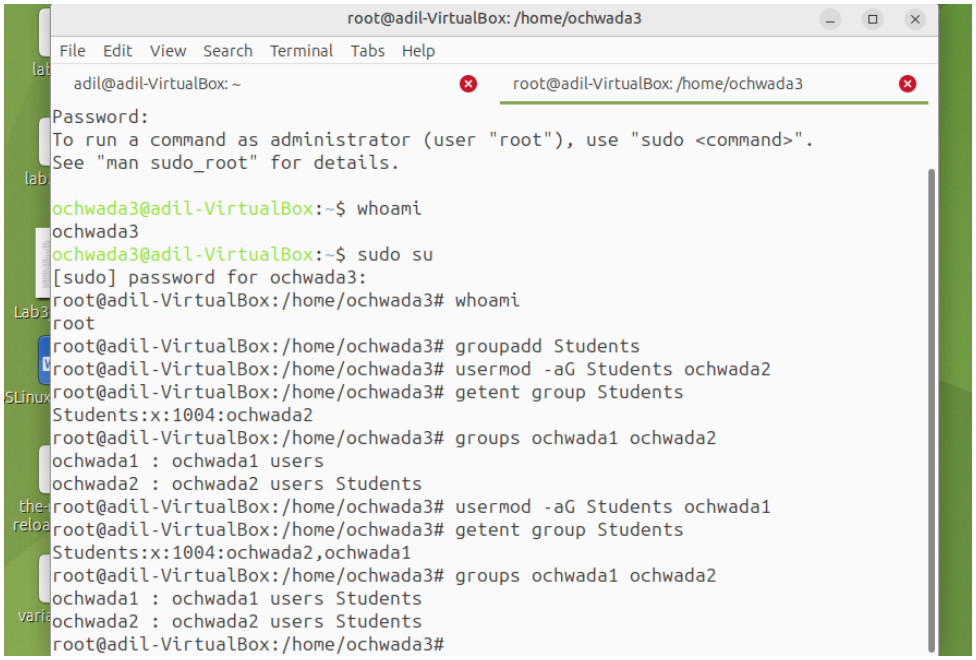


Рисунок 5 – Root-права третьего пользователя, создание группы `Students` и проверка членства

3.5. Пароль и доступ к каталогу /root

В вкладке первого пользователя команда `groups` показала `ochwada1 users Students`, затем пароль изменён командой `passwd`. Система отклонила два слабых пароля (совпадает со старым; отличается только регистром) и приняла третий (рисунок 6).

Второй пользователь попытался войти в каталог `/root`: команда `cd /root` завершилась сообщением `Permission denied`. Объяснение даёт `ls -ld /root`: права `drwx------`, владелец и группа – `root`. Права есть только у владельца; у группы и остальных пользователей нет даже права **x**,

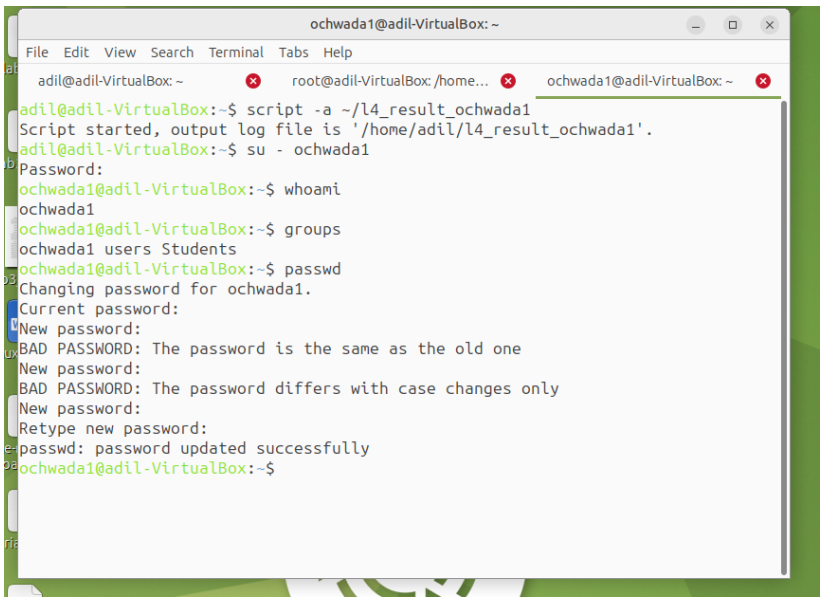


Рисунок 6 – Проверка групп и смена пароля пользователем `ochwada1`

необходимого для входа в каталог. `ochwada2` не является ни `root`, ни членом его группы, поэтому доступа не имеет (рисунок 7).

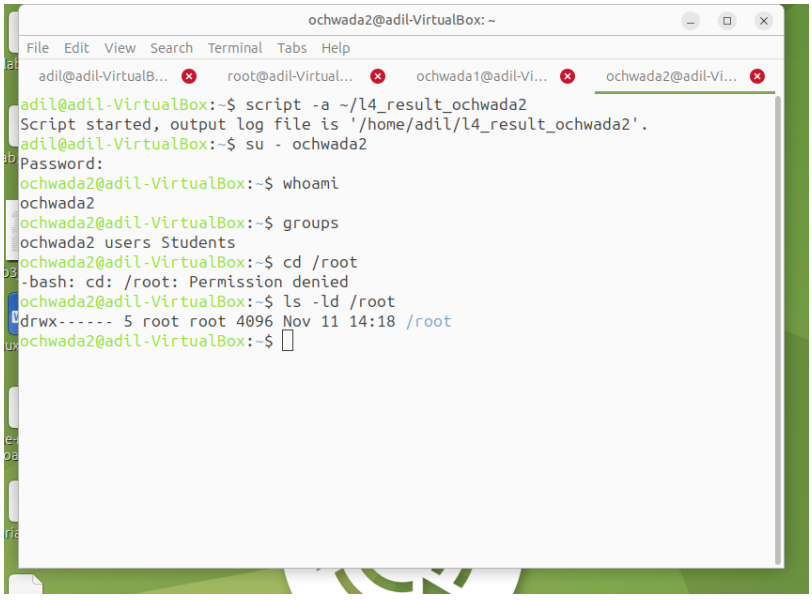


Рисунок 7 – Попытка пользователя `ochwada2` войти в каталог `/root`

Третий пользователь вышел из root-прав командой `exit`.

3.6. Файлы и права доступа

Файл schedule. Пользователь `ochwada1` создал файл `schedule` в редакторе nano (четыре строки расписания) и назначил ему группу `Students` командой `chgrp Students schedule`. Права файла: `-rw-rw-r-- ochwada1 Students`. Домашний каталог `/home/ochwada1` имел права `drwxr-x---`, поэтому другие пользователи не могли пройти по пути к файлу. Для этого каталогу добавлено право на вход для остальных: `chmod`

`o+x /home/ochwada1` (права стали `drwxr-x--x`); содержимое каталога при этом остаётся недоступным для просмотра (рисунок 8).

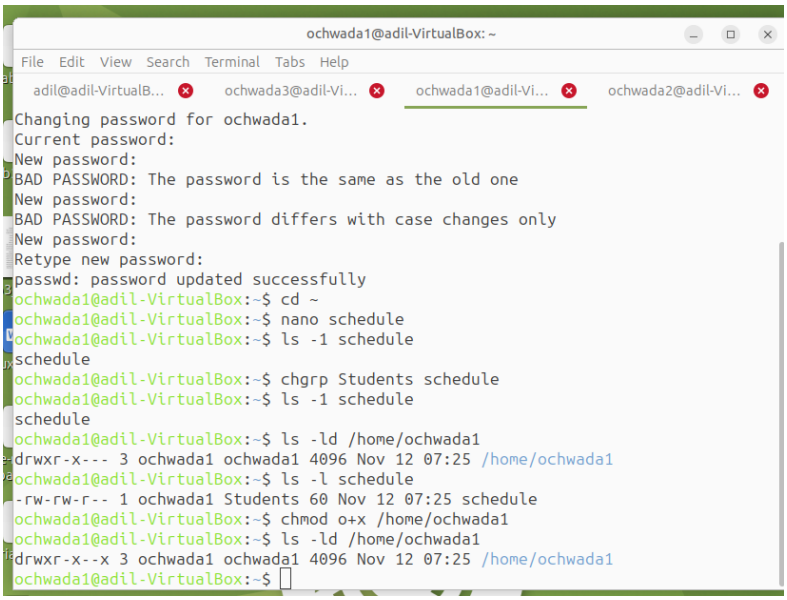


Рисунок 8 – Группа и права файла `schedule`, право входа в домашний каталог

После этого `ochwada2` (член группы `Students`) прочитал файл командой `cat`, добавил строку `17:00 Databases` и повторным `cat` убедился, что строка записана (рисунок 9). Запись удалась, потому что у группы `Students` на файле есть право **w** (`rw-`), а `ochwada2` в этой группе состоит.

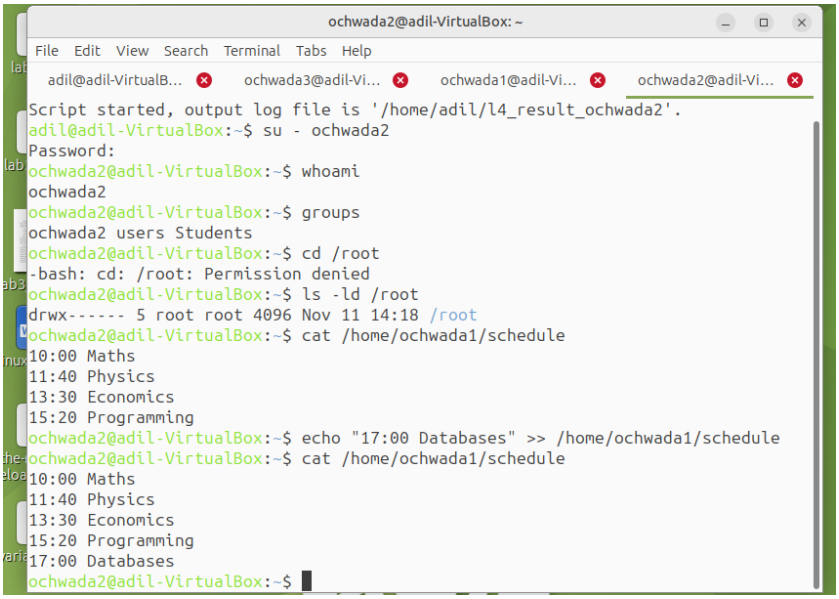


Рисунок 9 – Чтение и дополнение файла `schedule` пользователем `ochwada2`

Файл important. Третий пользователь создал файл `important` с текстом сообщения. Права по умолчанию для файла обычного пользователя: `-rw-rw-r--` (владелец `ochwada3`, группа `ochwada3`). Третий пользователь не входит в группу `Students`, поэтому, чтобы остальные могли добавить

свою подпись, файл сделан доступным для записи всем: `chmod o+w important`, а для прохода к нему добавлено `chmod o+x /home/ochwada3`. Итоговые права файла: `-rw-rw-rw-` (рисунок 10).

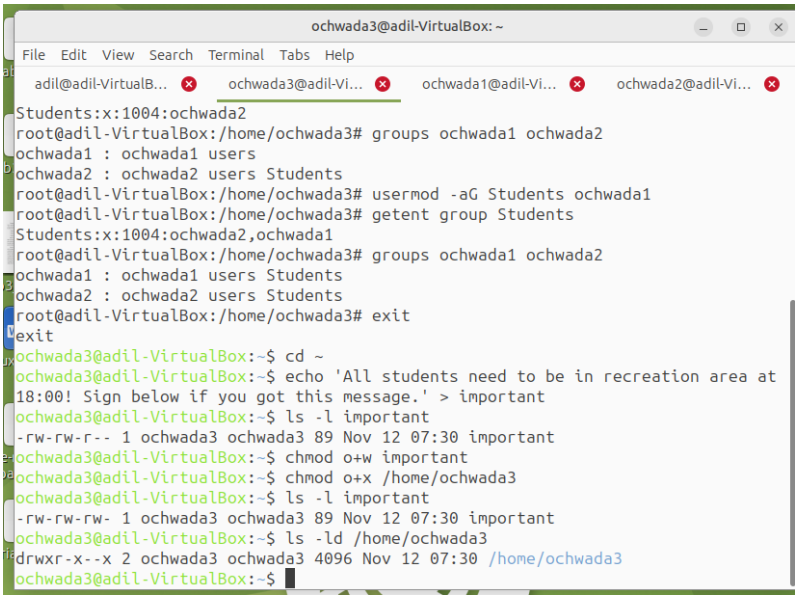


Рисунок 10 – Права файла `important` и домашнего каталога `ochwada3`

Пользователи `ochwada1` и `ochwada2` прочитали сообщение и подтвердили получение, дописав в конец файла строки `ochwada1: received` и `ochwada2: received` (рисунок 11).

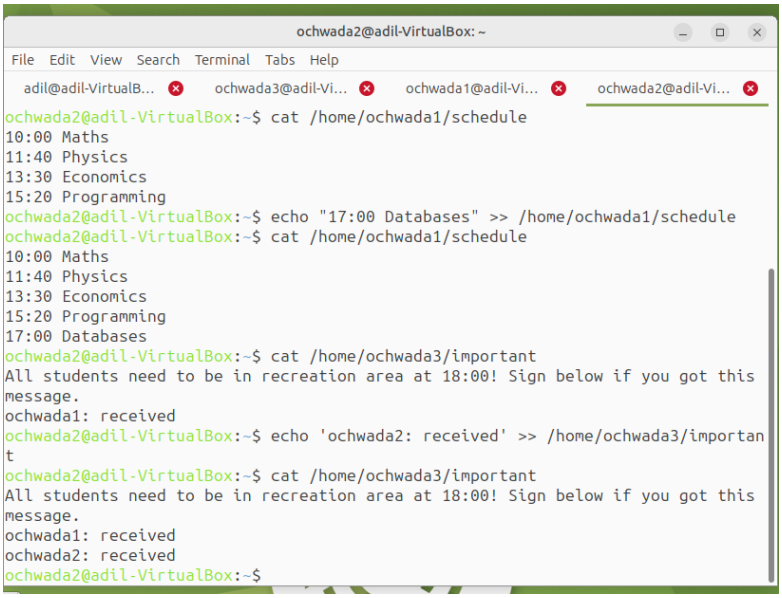


Рисунок 11 – Подтверждение получения сообщения пользователем `ochwada2`

Файл «very important!». Третьему пользователю снова выданы root-права (`sudo su`), и от имени `root` создан файл `'very important!'` с текстом «All personal! University will be closed tomorrow!» (имя в одинарных кавычках из”=за пробела и символа `!`). Права проверены командой `ls -l` (рисунок 12):

```
-rw-rw-rw- 1 ochwada3 ochwada3 127 Nov 12 07:34  important
-rw-r--r-- 1 root     root      50 Nov 12 07:37 'very important!'
```

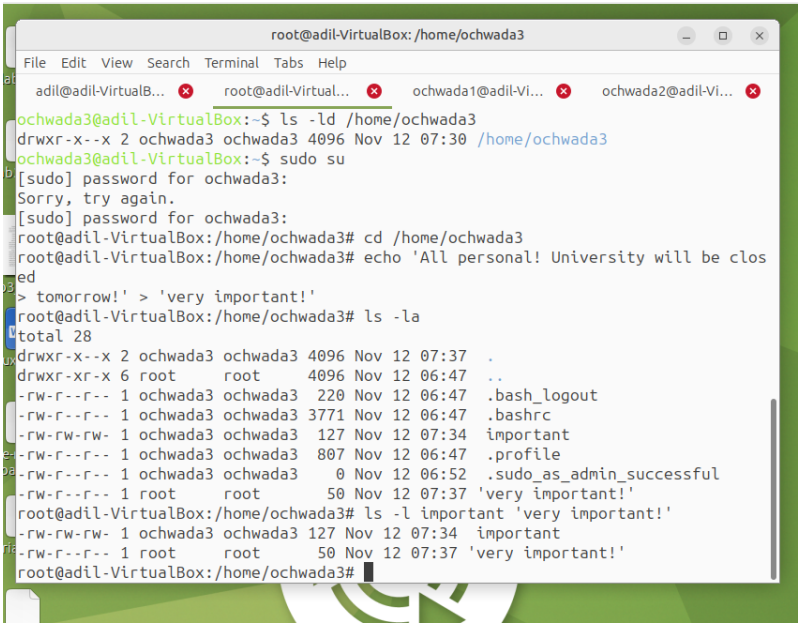


Рисунок 12 – Создание файла `very important!` от имени root и сравнение прав

Различия между файлом, созданным `root`, и обычным файлом пользователя:

– владелец и группа – `root`, а не пользователь и его личная группа: обычный пользователь не может изменить такой файл без `sudo`;
– у `root` права по умолчанию `rw-r--r--`: у группы нет права записи, тогда как у файла обычного пользователя группа получает `rw-` (`rw-rw-r--`);
– остальные пользователи могут файл только прочитать; запись для всех в файле `important` появилась лишь после явного `chmod o+w`.

При создании файла команда `echo` была введена с переносом строки внутри текста, поэтому файл оказался двустрочным. Текст исправлен в nano; проверка `cat -A` показала одну строку, оканчивающуюся `tomorrow!$`, владелец и права остались `root root` и `-rw-r--r--` (рисунок 13).

3.7. Процессы

В процессах использовался один терминал. Командой `ps` выведен список процессов текущего терминала (`bash` и сама `ps`). Затем список процессов пользователя `root` перенаправлен в файл: `sudo ps -u root > proc_list`. В файле 107 строк (включая заголовок); первым в списке стоит `systemd` с PID 1, далее потоки ядра `kthreadd`, `pool_workqueue_release` и другие (рисунок 14). Файл `proc_list` приложен к отчёту.

Команда kill -9 1. Обычный пользователь получил сообщение `Operation not permitted`: отправлять сигналы чужим процессам может

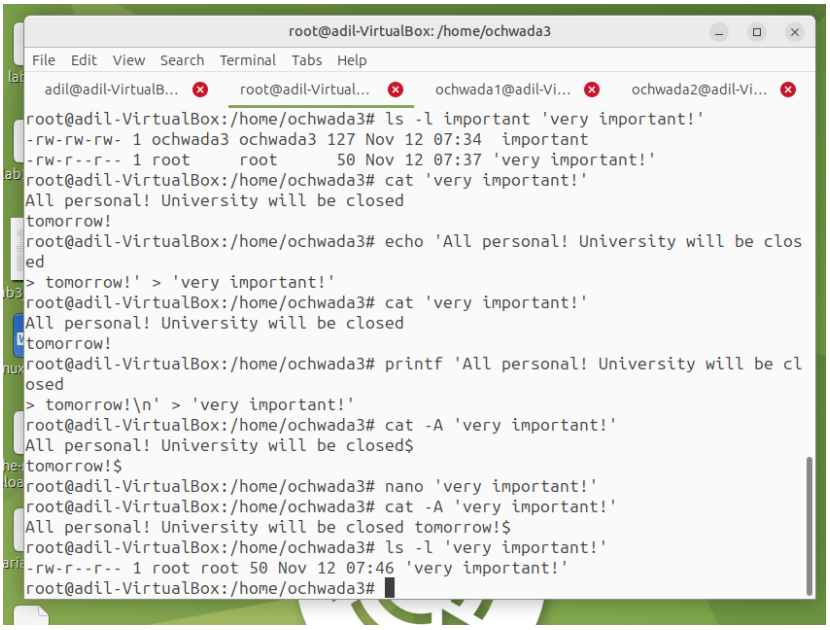


Рисунок 13 – Исправление текста файла `very important!` и проверка прав

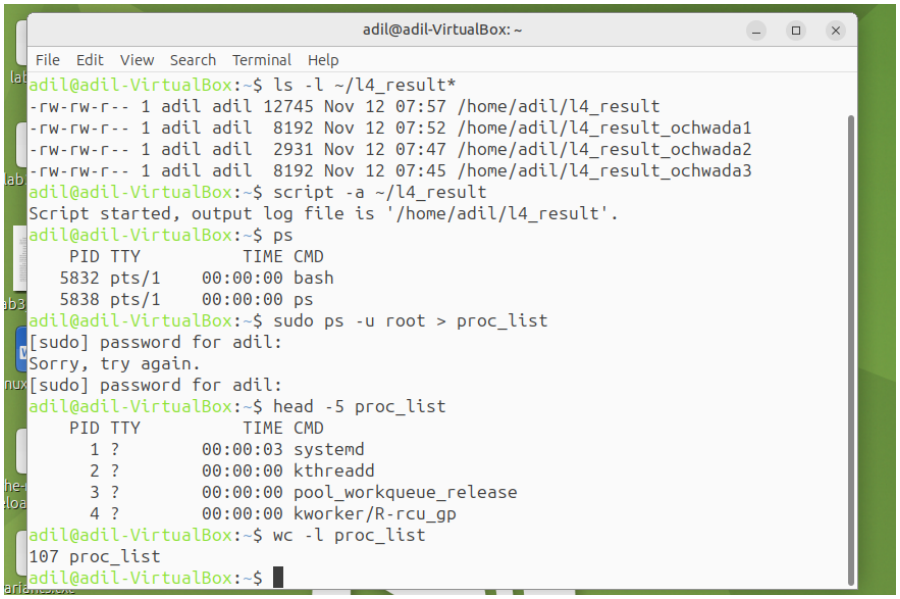


Рисунок 14 – Список процессов `root` в файле `proc_list`

только владелец или `root`. Команда `sudo kill -9 1` ничего не вывела, а `ps -p 1` показала, что `systemd` (PID 1) продолжает работать. PID 1 – процесс init, и ядро не позволяет завершить его сигналом `SIGKILL`, даже от имени `root`: сигнал игнорируется (рисунок 15).

Процесс firefox. Программа запущена в фоне командой `firefox &`. Команда `pgrep -a firefox` показала главный процесс `firefox` с PID 5921 (путь `/snap/firefox/8863/usr/lib/firefox/firefox`). Дерево процессов получено командой `pstree -p $(pgrep -o firefox)` (рисунок 16). Главный процесс `firefox`(5921) является родителем для остальных:

– `Socket Process` (6231) – сетевые операции;

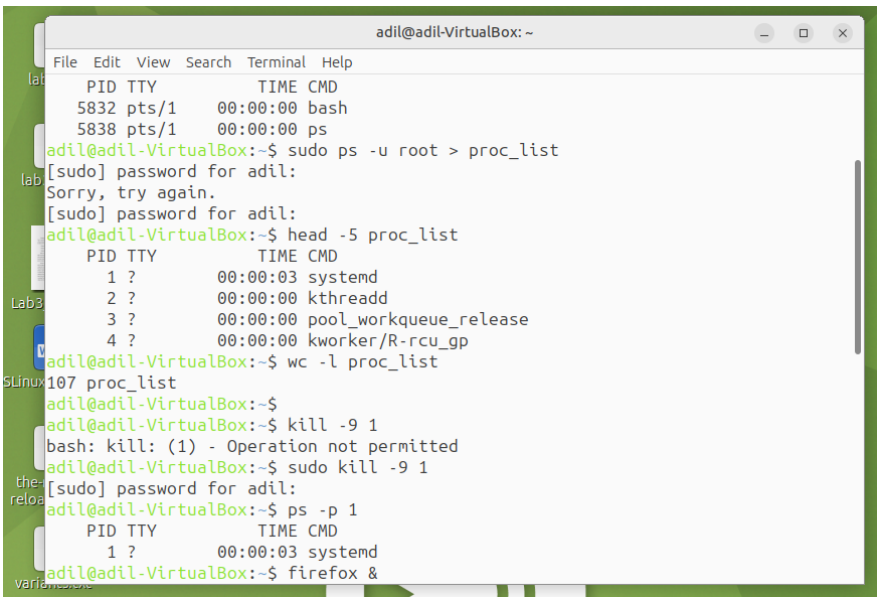


Рисунок 15 – Проверка команды `kill -9 1`

– `forkserver` (6264), от которого порождаются процессы `Isolated Web Co` (6408), `Privileged Cont` (6333), `RDD Process` (6281), `Utility Process` (6602), три процесса `Web Content` (6605, 6613, 6620) и `WebExtensions` (6273);
– большое число потоков главного процесса `{firefox}` (в фигурных скобках показаны потоки, а не отдельные процессы).

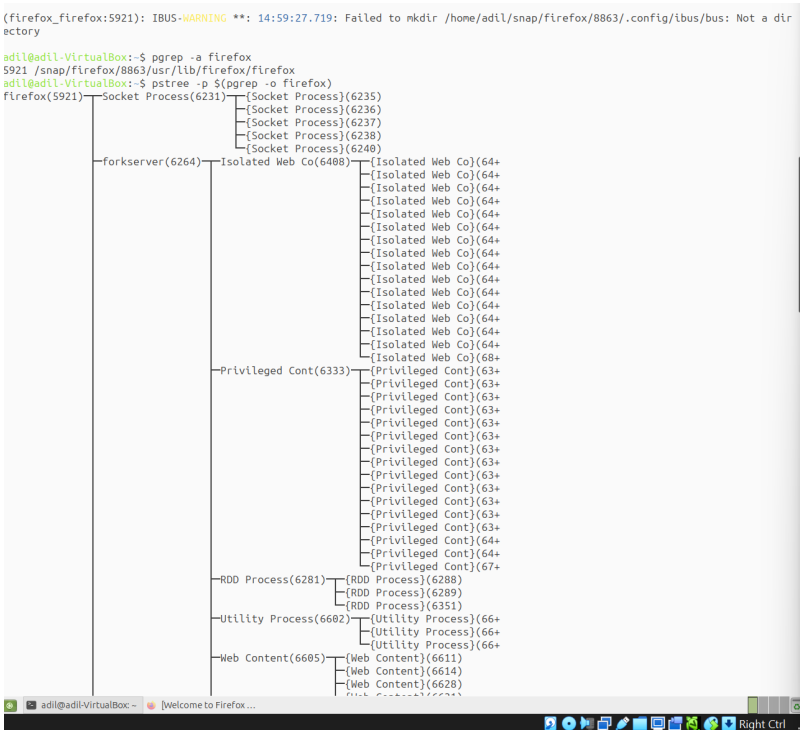


Рисунок 16 – Дерево процессов Firefox (`pstree -p`)

Завершение firefox. Командой `kill $(pgrep -o firefox)` завершён главный процесс. Оболочка вывела `[1]+ Terminated firefox`,

а дочерние процессы сообщили `Exiting due to channel error`: они обнаружили, что родитель завершён, и вышли сами. Через две секунды `pgrep -a firefox` ничего не вывела – всё поддерево завершено (рисунок 17).

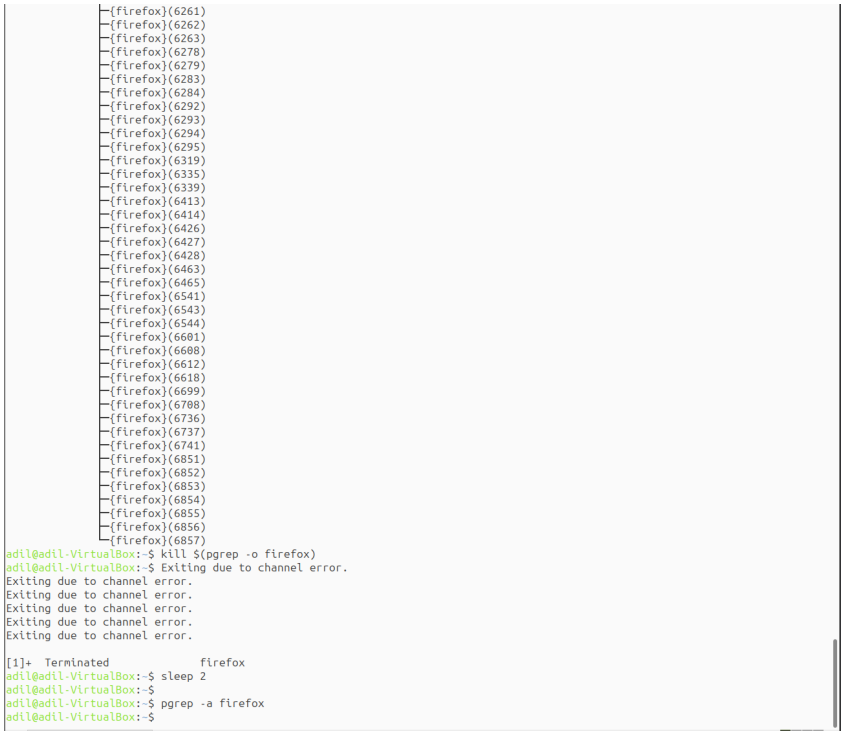


Рисунок 17 – Завершение дерева процессов Firefox командой `kill`

Команда killall -u. Завершение всех процессов текущего пользователя проверено на пользователе `ochwada1` (под `adil` команда закрыла бы весь графический сеанс вместе с терминалом и записью). Сначала `killall -u ochwada1` выполнена с одним только `bash`: `pgrep -u ochwada1` всё ещё показала PID 6890, так как интерактивная оболочка игнорирует обычный сигнал завершения. Затем запущены два фоновых процесса `sleep 300 &`; после `killall -u ochwada1` оба получили `Terminated`, и в `ps -u ochwada1` остались только `bash` и `ps` (рисунок 18).

Запись основного терминала остановлена командой `exit` (`Script done.`). Список полученных файлов показан на рисунке 19. Записи для пользователей `ochwada1` и `ochwada3` были остановлены не командой `exit`, поэтому в конце они дополнены короткими повторными записями (`script -a`) с финальной проверкой результатов.

4. Трудности при выполнении

– Буква «l» и цифра «1» в шрифте терминала почти неразличимы, поэтому файл записи сначала получил имя `14_result`. Его пришлось переименовать и проверить имя по кодам символов.



Рисунок 18 – Завершение процессов пользователя командой `killall -u`

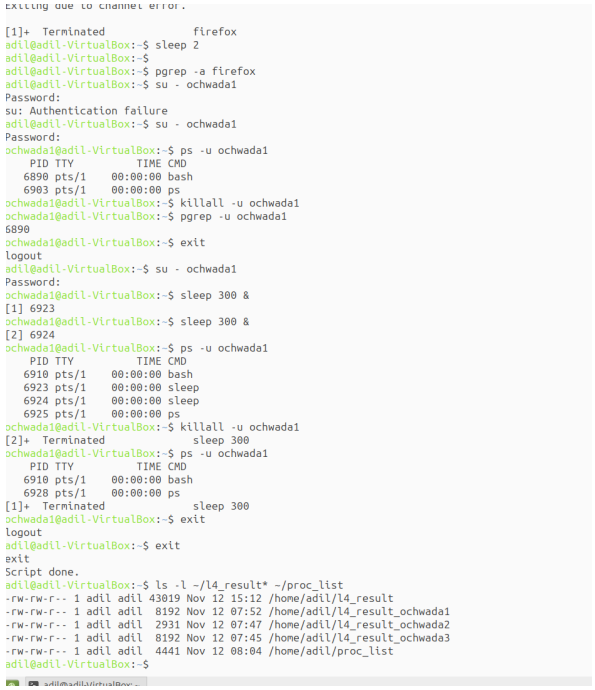


Рисунок 19 – Файлы записей терминала и `proc_list`

– Команда `sudo cat/etc/passwd` без пробела дала `command not found`: после имени команды нужен пробел.
– В группу `Students` сначала добавлен только один пользователь; помогла проверка командами `getent group` и `groups`.
– Из-за прав `drwxr-x---` на домашнем каталоге другой пользователь не мог открыть файл: для доступа нужно право **x** на все каталоги по пути.
– Запись терминала запускалась несколько раз подряд, и появились

вложенные процессы `script`; лишние записи пришлось остановить командой `pkill -x script`.

5. Заключение

В ходе работы изучена структура файла `/etc/passwd`, созданы три пользователя и группа `Students`, третьему пользователю выданы root-права через группу `sudo`. Проверено, что обычный пользователь не может войти в каталог `/root`. На примере файлов `schedule`, `important` и `very important!` разобраны права доступа, команды `chgrp` и `chmod`, а также различие между файлами, созданными обычным пользователем и `root`. Освоены команды работы с процессами: `ps`, `pstree`, `kill`, `killall`; показано, что процесс init (PID 1) нельзя завершить сигналом `SIGKILL`. Весь сеанс записан командой `script`. Цель работы достигнута.

Приложения

Файлы `l4_result`, `l4_result_ochwada1`, `l4_result_ochwada2`, `l4_result_ochwada3` – записи терминалов; файл `proc_list` – список процессов `root`.